Аналоги, открытый код и SOTA 2026

Обзор на 30.10.2026: кто ещё решает задачу инвазивных растений, какие открытые проекты и модели есть, что ИнваРадар взял у них и чем отличается. Номера в квадратных скобках ведут в SOURCES.md.

Решения в России и мире

РЕШЕНИЕ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ШАГИ ЦИКЛА	СВЯЗЬ С ИНВАРАДАРОМ
Яндекс (ШАД, Yandex Cloud) + движение «СтопБорщевик», 2026 [39]	Сегментация зарослей на спутниковых снимках, бесплатный сервис, 421 га очагов в 17 регионах; Москва и область размечены	космос	их контуры — вход очереди ИнваРадара и независимая проверка его карты
Пилот Минсельхоза Московской области, 2026 [9]	ДЗЗ → ИИ → кадастр → облёт дроном → постановление через Госуслуги; первый штраф 150 тыс. ₽ в Рузском округе	космос, дрон, надзор	ИнваРадар ведёт ту же цепочку к здоровью людей: приоритет у детей, метод по закону, контроль результата
Ленинградская область, 2026 [52]	Единая база и сервис для сообщений жителей о борщевике; 49,5 млн ₽ на обработку 6,46 тыс. га	жители	ИИ-проверка фото ИнваРадара снимает ручной разбор сообщений
Сколтех, 2021 [40, 47]	Бортовая сегментация борщевика на дроне (Jetson Nano), открытый набор из 263 аэрофото Подмосковья с масками	дрон	на этом наборе проверен модуль БПЛА ИнваРадара: исключение целой камеры, без утечки
«Инвазиум», ГБС РАН [21]	Научное волонтёрство: фото инвазивных растений через чат-бот, ботаники проверяют вручную	жители	готовая аудитория и экспертная разметка; ИнваРадар автоматизирует сортировку
InvaDrone, Университет Южной Дании [41]	Распознавание инвазивных растений с дрона, адаптивный маршрут	дрон	идея адаптивного облёта — в плане пилота
EDDMapS, iNaturalist	Ранние сигналы от граждан	жители	iNaturalist — источник обучающих находок ИнваРадара

Ни одно решение не закрывает весь путь «нашли → поставили в очередь → проверили → назначили законный метод → проконтролировали». ИнваРадар не заменяет их, а соединяет: каждое может стать входом одного цикла.

Открытый код по теме

РЕПОЗИТОРИЙ	ЛИЦЕНЗИЯ	ЧТО ВЗЯЛИ
DLopatkin/Heracleum-Dataset	не указана, используем только для оценки, не распространяем	реальная проверка модуля БПЛА: 263 снимка, 3 камеры, маски
makarlozenko/heracleum-sosnowskyi-species-distribution-model	—	SDM для Литвы на сетке 1 км; у ИнваРадара шаг 10 м и проверка переноса на новые территории и годы
EhimenNathan/EXpedition	—	мультимодальная разведка (КОЗ-3, археология): журнал экспериментов с решениями «оставить / отклонить», вложенный подбор порогов, географические фолды, тесты инвариантов развёртывания, замороженный DINOv2 как верификатор
HannaMeyer/CAST	GPL	метод области применимости (Meyer & Pebesma 2021), реализован заново
earth-chris/elapid	MIT	SDM на Python (Maxent, фон с поправкой на смещение) — эталон для сравнения
plantnet/malpolon	MIT	глубокие SDM (GeoLifeCLEF) — направление для мультимодальной модели
microsoft/torchgeo	MIT	загрузчики и предобученные модели ДЗЗ
weecology/DeepForest	MIT	детекция растений на аэрофото; применялся к борщевику в Подмосковье

SOTA 2026: модели и данные

НАПРАВЛЕНИЕ	ЧТО ЕСТЬ	КАК ИСПОЛЬЗУЕМ
Спутниковые эмбеддинги	AlphaEarth Foundations (Google DeepMind, 2025, CC BY 4.0, 64 измерения, 10 м) [22]; TESSERA (Кембридж, MIT) [49]; OlmoEarth v1.3 (Ai2, октябрь 2026, глобальные эмбеддинги 64/128 измерений) [50]	AlphaEarth — основной слой; признаки подключаются через один интерфейс, TESSERA и OlmoEarth — сменные источники без переписывания пайплайна
Базовые модели ДЗЗ	Prithvi-EO-2.0, TerraMind, Galileo; бенчмарк GEO-Bench-2 [23]	модуль цветения по Sentinel-2 в пилоте
Зрение общего назначения	DINOv2 (Apache-2.0) [48], DINOv3, SAM 3	DINOv2 ViT-S/14 + линейный зонд — модуль БПЛА на реальных снимках
Сегментация в реальном времени	RF-DETR-Seg (Roboflow, Apache-2.0, 2026) [51], YOLO26 (AGPL-3.0)	для муниципального внедрения — бэкенд под Apache-2.0
Определение видов по фото	BioCLIP 2 (MIT, NeurIPS 2025, 214 млн фото) [51], Pl@ntNet	следующий шаг ИИ-проверки фото: открытая лицензия и нулевое обучение на новые виды
Оценка карт	область применимости (CAST), кластерный бутстрэп, стратифицированная выборка Olofsson	реализовано

Что из этого следует

1. **Слой «где искать» стал общим благом.** Открытые эмбеддинги 2025–2026 годов сделали карту города задачей минут, а не месяцев. Преимущество теперь не в карте, а в том, что из неё следует: очередь, закон, проверка и контроль.
2. **Лицензии решают внедрение.** Код ИнваРадара — Apache-2.0, данные — CC BY 4.0, модуль БПЛА работает на DINOv2 под Apache-2.0; модели под AGPL остаются опцией исследовательской ветки.
3. **Проверка без утечки — норма 2026 года.** Географические блоки, тест «вперёд во времени», исключение целой камеры, вложенный подбор порогов и тесты инвариантов на опубликованных результатах.